

Primjena SOLID principa u BMDb dijagramu klasa

1. Single Responsibility Principle — SRP

Svaka klasa u BMDb sistemu ima jasno definisanu odgovornost.

Klasa Osoba čuva osnovne podatke o osobama u sistemu. Korisnik upravlja korisničkim aktivnostima kao što su liste gledanja, recenzije i notifikacije. Moderator je zadužen za upravljanje sadržajem, glumcima i recenzijama, dok Administrator upravlja moderatorima, korisnicima i oglasima. Klasa Entertainment predstavlja osnovne podatke o sadržaju, a klase Film i Serija proširuju taj sadržaj specifičnim atributima. Recenzija, Notifikacija, Oglas, Glumac i Sezona imaju zasebne odgovornosti.

Princip je zadovoljen jer nijedna klasa ne preuzima više nepovezanih funkcija.

2. Open/Closed Principle — OCP

Sistem je otvoren za proširenje, ali zatvoren za izmjene postojećih klasa.

Primjer je klasa Entertainment, koju nasljeđuju Film i Serija. Ako se kasnije doda nova vrsta sadržaja, npr. Dokumentarac, može se napraviti nova klasa koja nasljeđuje Entertainment, bez mijenjanja postojećih klasa.

Također, ITrailerServis omogućava dodavanje novih servisa za trailer, bez izmjene klase YouTubeTrailerServis.

3. Liskov Substitution Principle — LSP

Izvedene klase mogu zamijeniti svoje bazne klase bez narušavanja rada sistema.

Korisnik može biti korišten kao Osoba, jer nasljeđuje osnovne podatke i ponašanje osobe. VerifikovaniRecenzent može se koristiti kao Korisnik, jer ima sve funkcionalnosti korisnika i dodatne mogućnosti za detaljne recenzije.

Isto tako, Film i Serija mogu se koristiti svuda gdje se očekuje Entertainment, jer predstavljaju konkretne vrste sadržaja.

4. Interface Segregation Principle — ISP

Interfejsi su mali i specifični, tako da klase nisu prisiljene koristiti metode koje im ne trebaju.

ITrailerServis sadrži samo metodu:

```
+pokreniTrailer(link: string): void
```

To znači da se odnosi samo na funkcionalnost pokretanja trailera. Klase koje nemaju veze s trailerima ne moraju implementirati taj interfejs.

Tako se izbjegava pravljenje velikih i nepotrebnih interfejsa.

5. Dependency Inversion Principle — DIP

Viši nivoi sistema ne zavise od konkretnih implementacija, nego od apstrakcija.

Umjesto da sistem direktno zavisi od klase YouTubeTrailerServis, koristi se interfejs ITrailerServis. Klasa YouTubeTrailerServis implementira taj interfejs.

Na taj način, ako se u budućnosti promijeni način prikazivanja trailera, npr. sa YouTube-a na Vimeo, neće biti potrebno mijenjati ostatak sistema. Dovoljno je napraviti novu klasu koja implementira ITrailerServis.

Zaključak

BMDb dijagram klasa zadovoljava SOLID principe jer su klase jasno razdvojene po odgovornostima, sistem se može proširivati bez velikih izmjena, nasljeđivanje je pravilno organizovano, interfejsi su mali i specifični, a zavisnosti su postavljene prema apstrakcijama. Ovakav dizajn je lakši za održavanje, testiranje i buduću nadogradnju.